量子力学公理与Bost – Connes系统的算术结构

胡绍武

独立研究者，中国上海

forest@xindong.com

ORCID：0009-0009-8300-4691

摘要

我们从Bost – Connes系统的有限p进约化及已建立的物质动力学出发，系统解释量子态、复合系统、酉演化、可观测量和玻恩概率五项公理。有限算术空间上的复振幅图案及归一内积给出纯态和密度算子的表示，参与自由度的联合配置实现张量结构，承接能量与群荷的自伴交换产生联合酉演化。物质、背景和辅助的相干由完整联合态保留，局部混合则由同一状态的约化取得。谱耦合将观测量关联到正交记录，记录概率的统计一致性确定玻恩权重，同一仪器进一步给出条件状态和连续事件历史。特征标图案、持续相位及算术谱响应赋予这些结构具体的物理内容。五项公理由此在同一套状态、作用和记录过程中相互衔接，为框架中的物质演化及其观测表现提供统一描述。

关键词：Bost – Connes系统；量子力学公理；算术态空间；联合酉演化；量子测量；玻恩规则

目录

第一章　引言 3

第二章　量子态公理 4

2.1　量子态的数学表述 4

2.2　算术态空间的构造 4

2.3　物质图案的量子描述 6

第三章　复合系统公理 8

3.1　复合系统的张量结构 8

3.2　形成交换中的量子纠缠 9

3.3　联合状态的局部约化 10

第四章　酉演化公理 13

4.1　封闭系统的酉演化 13

4.2　算术交换的动力学 14

4.3　联合演化的局部描述 15

第五章　可观测量公理 17

5.1　可观测量的谱表示 17

5.2　物理读数的形成 17

5.3　量子相干的观测 19

第六章　玻恩概率公理 21

6.1　事件概率的数学表述 21

6.2　记录分支的概率权重 22

6.3　事件历史的统计规律 24

第七章　结论 27

参考文献 29

第一章　引言

物理系统在相互作用中改变状态，观测装置通过参与这一过程形成记录。记录保存了装置能够区分的结果，系统与装置之间的关联则影响后续演化。状态如何变化、哪些区别能够被观测，以及记录呈现怎样的统计规律，因而需要在同一物理描述中加以说明。

量子力学的希尔伯特空间表述将状态、演化和观测组织为相互联系的数学结构。[1] 本文按量子态、复合系统、酉演化、可观测量和玻恩概率五项公理展开这一表述。复振幅描述状态，联合空间容纳相互作用的参与者，演化与读出将状态联系到观测结果。我们从Bost – Connes（BC）框架出发，考察这些结构在已建立的物质和观测过程中具有什么物理依据，以及它们如何相容地描述同一过程。

Kraus算子和表示描述系统与环境相互作用所产生的局部状态变化。[2] 量子仪器将每个结果关联到其概率及相应的状态变化。[3] 玻恩权重的结构论证则分别考察投影概率的可加性、正效应上的一致赋值和纠缠态的辅助变换对称性。[4,5,6] 这些研究揭示了演化、读出和统计之间的数学联系。在本文的算术框架中，相应结构由已经构造的物质载体、交换及记录过程具体承担。

Bost与Connes从数论中的Hecke代数建立了具有算术对称性的量子统计系统，其配分函数为Riemann ζ函数，并具有自发对称破缺的相变。[7] 在这一系统的有限p进约化上，态空间动力学构造了背景与激发，建立包含交换、取回及恢复的联合循环，并由内部记录给出事件仪器和概率论证。[8] 物质统一理论将稳定的振幅与相位图案识别为物质，通过形成、保持和传播求取持续相位及相互作用的响应。[9] 宇宙学进一步在整体历史中追踪物质、背景、资源和旧记录，考察局部描述所保留的信息及其适用范围。[10] 本文以这些态空间、作用和记录构造为共同起点。

在这一框架中，物质由有限算术态空间中的复振幅图案描述。图案的相对振幅和相位规定其结构，背景、热环境及返回辅助参与其形成和维持。交换既改变各部分的状态，也建立它们之间的相关；观测装置通过实际谱耦合，将所读取的结构关联到正交记录。物质的变化和相应的观测结果因此可以沿同一联合状态计算。

整体与局部的关系是理解这一过程的关键。系统的局部组成可能相同，而联合相干不同；局部状态也可以成为混合态，同时完整联合态仍保留相干。未被一次读出区分的自由度并未退出整体，其相关仍可能影响后续作用。事件统计同样建立在完整输出上：动力学决定各记录分量的振幅，统计一致性则使相应的模平方份额取得概率解释。

第二章　量子态公理

2.1　量子态的数学表述

量子态公理规定物理状态在复希尔伯特空间中的表示：纯态由一个非零向量所确定的射线表示，互为非零复数倍的向量表示同一纯态；一般状态由正、迹为一的密度算子表示。[1]

设系统的态空间为 $\mathcal{H}$。选取归一向量 ψ 后，纯态和一般态分别写为

$$P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \qquad \rho \geq 0, \qquad \mathrm{Tr}\rho = 1. \tag{2.1}$$

其中纯态满足 $P_\psi^2 = P_\psi$ 且秩为一。归一代表 ψ 与 $e^{i\theta}\psi$ 给出同一个 P_ψ，相对相位则保留在不同分量的交叉项中。希尔伯特空间同时规定了线性叠加、内积和正交性，使状态可以在不同正交基中表示。

在本框架中，这些结构由有限算术图案及其作用承载。纯态和一般态的描述可从同一态空间及其正结构中展开。

2.2　算术态空间的构造

物理图案在给定的有限分辨率下由一组复振幅描述。沿用有限约化的构造，固定奇素数 p 与深度 $K \geq 1$，记

$$\begin{aligned} X_{p,K} &= \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \\ d &= p^K, \\ \mathcal{H} &= L^2(X_{p,K}, \mathbb{C}). \end{aligned} \tag{2.2}$$

每个剩余类对应一个算术地址，函数 $f(x)$ 给出该地址上的复振幅。地址之间的振幅比与相位差共同确定图案。$X_{p,K}$ 是这里的有限算术底空间，物质传播的位置由相应传播构造另行描述。[8,9]

态空间动力学采用归一计数Haar测度，并已建立内积、点基和方向分解。[8] 对 $f, g \in \mathcal{H}$，有

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{d}\sum_{x \in X_{p,K}} \bar{f}(x) g(x),$$
$$|x\rangle = \sqrt{d}\ \ \mathbf{1}_{\{x\}}.$$

(2.3)

于是 $\langle x|y\rangle = \delta_{xy}$，而 $\mathcal{H}$ 的复维数为 d。有限维性保证这一内积空间完备。图案在归一点基中的展开为

$$f = \sum_{x \in X_{p,K}} c_x |x\rangle,$$
$$c_x = \frac{f(x)}{\sqrt{d}},$$
$$\| f \|^2 = \sum_x |c_x|^2.$$

(2.4)

函数值与展开系数的归一关系由同一测度确定，后续的壳分解、相位作用和联合交换均使用这一内积。

这一构造也与有限相位代数的正结构相容。记 $a \in C(X_{p,K})$，均匀正归一泛函为

$$\varphi_0(a) = \frac{1}{d}\sum_x a(x),$$
$$\langle f, g\rangle = \varphi_0(f^* g).$$

(2.5)

这里 f^* 表示复共轭。正泛函通过Gelfand – Naimark – Segal（GNS）构造产生希尔伯特空间表示。[11] 由于 $\varphi_0(f^* f) = 0$ 只在 $f = 0$ 时成立，它的GNS空间正是上述有限 L^2 空间，相位代数以乘法算子作用于其中。原有的复振幅空间、归一计数内积与正代数结构因而一致。

这一线性空间同时容纳图案的相干叠加。对两个图案 f, g，相干组合 $\psi = af + bg$ 仍属于 $\mathcal{H}$。原有相位作用、方向变换与交换矩阵元都在线性空间上作用，因此它们对这一组合的作用由各分量共同确定。[8] 交叉项体现两分量之间的相干。

非零图案的整体尺度可以由归一化分出，其纯态表示为

$$P_{[f]} = \frac{|f\rangle\langle f|}{\langle f, f\rangle}, \qquad f \neq 0.$$

(2.6)

将 f 乘以任意非零复数，分子和分母中的模平方因子相消，$P_{[f]}$ 保持不变。反过来，两个这样的秩一投影相等时，它们的像是同一个一维子空间，两个图案必互为非零复数倍。纯态射线由此与归一图案的整体相位等价对应。

相对相位在纯态算子中仍然存在。取正交归一的 f, g，并令 $|a|^2 + |b|^2 = 1$，则

$$P_\psi = |a|^2 P_f + |b|^2 P_g + a\bar{b}\,|f\rangle\langle g| + \bar{a}b\,|g\rangle\langle f|. \tag{2.7}$$

最后两项随相对相位改变，决定了相干叠加与相同对角组成的混合之间的区别。物理作用若联系这两个分量，就会作用于这些交叉项。仅保留各分量的模平方，不能表示完整图案。

原循环允许一般准备进入，并以密度算子保留其组成及相干。[8] 对准备的非负权重 w_ℓ，有

$$\rho = \sum_\ell w_\ell P_{\psi_\ell}, \qquad w_\ell \geq 0, \qquad \sum_\ell w_\ell = 1. \tag{2.8}$$

这样的算子满足正性与迹一。有限维谱分解又使任意正、迹为一的算子具有这一形式，因而同一表示同时容纳纯态和混合态。给定 ρ 的纯态系综分解可以不唯一。[12] 作为当前系统的状态，ρ 保留的是实际参与后续线性作用的矩阵元。若准备装置还保存着与系统相关的记录，完整描述需连同这些记录一起保留。

2.3　物质图案的量子描述

物质的识别为上述量子态赋予具体物理内容。有限态空间中的壳平均分量与方向分量已有完整分解。[8] 对 $0 \leq j < K$，赋值壳 S_j 由能被 p^j 整除而不能被 p^{j+1} 整除的剩余类组成；终端壳为 $S_K = \{0\}$。各壳两两不交并覆盖 $X_{p,K}$，其归一壳平均态为

$$e_j = \frac{1}{\sqrt{|S_j|}} \sum_{x \in S_j} |x\rangle. \tag{2.9}$$

壳平均态 $e_0, \ldots, e_K$ 张成 $\mathcal{C}$，壳内非平凡方向张成 $\mathcal{M}$。相应的正交投影记为 Π 与 P，于是

$$\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M},$$
$$\Pi + P = I,$$
$$\rho = \Pi\rho\Pi + P\rho P + \Pi\rho P + P\rho\Pi.$$

(2.10)

前两项给出两个子空间内部的组成，后两项保留它们之间的相干。背景参照与方向激发因此可以在同一系统态中比较，形成交换也沿同一状态的矩阵元展开。循环所用的背景准备由原过程确定，常函数参照、壳平均子空间和实际背景密度算子各有相应的作用。

物质统一理论以形态保持辨认稳定图案。[9] 对原保壳响应 $T_{\mathrm{el}}(s_*)$，方向图案 $\psi \in \mathcal{M}$ 满足

$$T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi = \lambda\psi,$$
$$\lambda \neq 0,$$
$$P_{[T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi]} = P_{[\psi]}.$$

(2.11)

这里 s_* 是原响应的正则谱点。物质统一理论已经证明，共同非零响应因子与纯态投影不变等价：图案中各点的相对振幅和相位保持，响应只改变共同因子。纯态射线因而直接对应于物质图案的形态，而实际形成、维持及退出还由完整循环决定。

基本态提供了这种关系的具体实现。记单位群 $G_{p,K} = (\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})^\times$，其阶为 $N = (p-1)p^{K-1}$，自然约化为 $\pi: G_{p,K} \to G_{p,1}$。对种类层的非平凡乘法特征标 χ，物质统一理论给出的方向图案为[9]

$$|\psi_\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{u \in G_{p,K}} \chi(\pi(u))|u\rangle.$$

(2.12)

在所选谱点上，保壳响应沿这一方向的本征值记为 $R_\chi(s_*)$；当其非零时，该方向满足式（2.11）的形态保持判据，构成基本态。各单位地址上的振幅模相同，特征标规定它们之间的相对相位。不同方向可以具有相同的点基对角组成，却在非对角矩阵元中保留不同的物质图案。由此，物质状态的辨认需要完整的量子态表示。实际质量与传播由这些图案在原作用中的持续相位和响应进一步确定。[9]

有限算术图案的复振幅及归一内积给出了量子态的空间结构。整体相位不改变归一图案的纯态射线，密度算子则统一表示纯态与混合态；形态保持把这一状态描述联系到物质的识别及持续作用。物质参与交换时，还须将背景、辅助和记录连同它们之间的相关纳入联合描述。

第三章　复合系统公理

3.1　复合系统的张量结构

物理系统通过相互作用组成整体。对可分别指定的两组自由度 A 与 B，复合系统公理采用张量积空间描述其联合状态：[1]

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

(3.1)

独立纯准备由乘积向量表示，一般联合纯态则可以是乘积向量的线性组合。独立混合准备对应 $\rho_A \otimes \rho_B$，一般联合态由 $\mathcal{H}_{AB}$ 上的密度算子 Ω_{AB} 表示。只作用于 A 的算子写为 $A_0 \otimes I_B$，而 A 的局部状态由 $\mathrm{Tr}_B \Omega_{AB}$ 给出。

这项公理同时规定系统的组合及其联合信息的保留方式。原形成交换、相干取回和记录所涉及的参与者，为联合态空间的构造提供了具体物理内容。

在原循环中，系统态空间 $\mathcal{H}_S$ 内同时包含壳平均与方向分量，热环境 $\mathcal{E}_T$、返回辅助 $\mathcal{E}_R$ 则承担交换及取回所需的状态。[8] 连同仍会参与作用的其他自由度，整体空间写为[10]

$$\mathcal{K} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{E}_T \otimes \mathcal{E}_R \otimes \mathcal{E}_{\mathrm{rest}}.$$

(3.2)

每个因子对应原过程中的一组参与自由度。系统内部的 $\mathcal{C} \oplus \mathcal{M}$ 描述同一图案的正交分量；式（3.2）的张量因子则同时指定系统与辅助各自的状态。这两种组合关系分别承担内部结构与系统复合的描述。

对两组有限配置 X_A, X_B，联合配置由有序对 (x, y) 指定。采用原有的归一计数测度，乘积图案的对应为

$$\begin{aligned} &J(f \otimes g)(x, y) = f(x) g(y), \\ &\langle J(f \otimes g), J(f' \otimes g') \rangle \\ &\quad = \langle f, f' \rangle \langle g, g' \rangle. \end{aligned}$$

(3.3)

归一点基 $|x\rangle\otimes|y\rangle$ 与联合点基 $|(x,y)\rangle$ 一一对应，并张成两边的完整空间。因此，独立自由度的联合配置及其振幅内积给出

$$L^2(X_A\times X_B)\cong L^2(X_A)\otimes L^2(X_B).$$

(3.4)

这一对应保留了各自的作用：只对 x 作用且不依赖 y 的线性操作成为 $A_0\otimes I_B$，同时联系两组状态的操作则作用于联合空间。环境与记录的正交状态按照同样方式进入原循环。

算术结构还给出某些内部模式空间的因子分解。例如，物质统一理论利用种类层单位群的互素分解得到 $p-1$ 维种类空间的张量表示。[9] 这一结果说明单个系统内部可以具有可分别作用的模式因子；实际系统与辅助的复合则由式（3.2）中的参与者确定。两者在各自的空间中使用相同的张量结构。

3.2 形成交换中的量子纠缠

张量积容纳独立准备，也容纳交换后形成的相关。态空间动力学已经给出背景与方向激发之间的联合形成作用。[8] 取系统的壳平均态 $|e_a\rangle$、方向态 $|\nu\rangle$，以及热环境中的两个正交态 $|u\rangle,|\upsilon\rangle$。系统态同样正交，联合端点 $|e_a,\upsilon\rangle$ 与 $|\nu,u\rangle$ 的总能量和总群荷相匹配。原形成交换在这一块上的输出为

$$W_{a\nu}|e_a,\upsilon\rangle=\cos\alpha\,|e_a,\upsilon\rangle-\sin\alpha\,|\nu,u\rangle.$$

(3.5)

其中 α 为原交换角，式（3.5）写在相互作用绘景中。背景中的方向形成与环境变化出现在同一个联合输出中；反向过程使用同一作用的另一输入。

记式（3.5）的纯输出为 $|\Psi_\alpha\rangle$。当 $\sin\alpha\cos\alpha\neq0$ 时，两个系统分量分别关联两个正交环境分量，其系数矩阵的秩为二，因而不能写成一个系统向量与一个环境向量的乘积。这种非乘积纯态属于纠缠态。[13] 原形成交换由此建立了系统转移与环境承接之间的相干联系。

完整联合态中的交叉项为

$$-\sin\alpha\cos\alpha\big(\,|e_a,\upsilon\rangle\langle\nu,u|+|\nu,u\rangle\langle e_a,\upsilon|\,\big).$$

(3.6)

这些矩阵元联系两个联合端点。它们可以继续参与原取回及后续交换，不能由系统和环境各自的组成代替。对原热混合准备，全部输入分量按其准备权重共同传播，联合密度算子保留相应的完整输出。

一般混合态中的关联也需要区分。能够写成

$$\Omega_{AB} = \sum_{\ell} w_{\ell} \rho_{A}^{(\ell)} \otimes \rho_{B}^{(\ell)}, \quad w_{\ell} \geq 0, \quad \sum_{\ell} w_{\ell} = 1$$

(3.7)

的状态称为可分态，其中仍可包含准备之间的经典相关；不能作这种分解的联合态为纠缠态。[14] 原形成输出说明，框架中的实际共同作用能够从乘积输入产生后者。联合空间因而同时描述独立准备、相关混合和相干交换形成的纠缠。

3.3 联合状态的局部约化

局部状态描述所选系统在当前时刻的自身性质。态空间动力学已从完整循环末态得到约化关系。[8] 对联合纯态，选取系统的正交归一基并写为

$$|\Psi\rangle = \sum_{i} |i\rangle \otimes |\eta_{i}\rangle, \quad \rho_{S} = \mathrm{Tr}_{E} |\Psi\rangle\langle\Psi|, \quad \langle i|\rho_{S}|j\rangle = \langle \eta_{j}|\eta_{i}\rangle.$$

(3.8)

环境向量 η_{i} 已包含相应系统分量的振幅。它们的范数平方给出对角组成，彼此重叠则决定系统仍保留的交叉项。混合联合态按各纯分量的权重线性求和，得到相同的约化形式。

对式（3.5）的原形成输出，环境态 u, v 正交，因此

$$\rho_{S} = \cos^{2}\alpha \, P_{e_a} + \sin^{2}\alpha \, P_{\nu}, \quad \mathrm{Tr}\rho_{S}^{2} = \cos^{4}\alpha + \sin^{4}\alpha.$$

(3.9)

两个分量均非零时，系统的局部态为混合态，而联合态仍为纯态。系统中消失的交叉项存在于式（3.6）的系统—环境关联中。偏迹将描述限制到系统，并没有将这些关联从整体中删除。

图3-1将同一交换输出的联合描述与局部描述并列，显示相干项在两种描述中的位置。

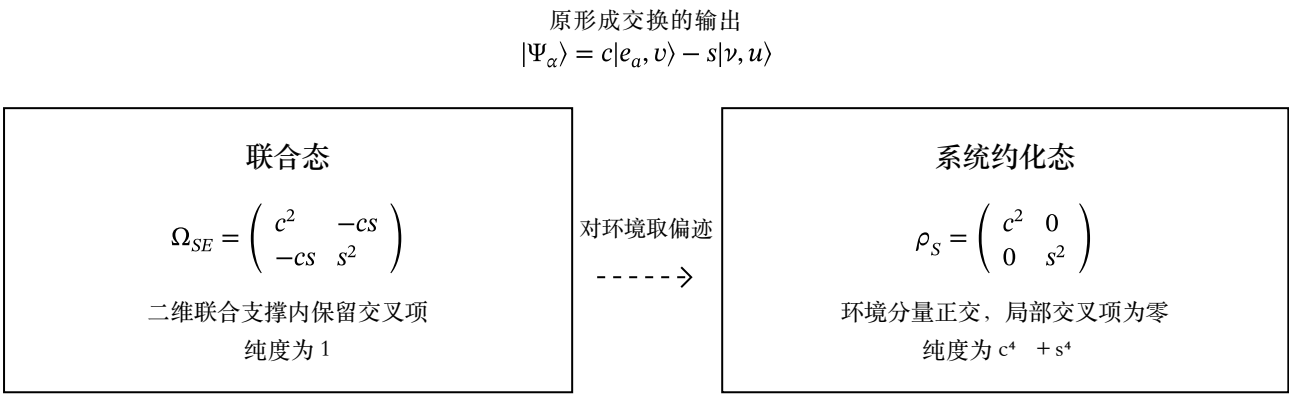


图3-1　形成交换中的联合相干及其局部约化。记 $c = \cos\alpha$、$s = \sin\alpha$。联合态矩阵写在二维支撑 $\{|e_a, \upsilon\rangle, |\nu, u\rangle\}$ 上，系统约化态矩阵写在系统基 $\{|e_a\rangle, |\nu\rangle\}$ 上。环境态 u, υ 正交，使交叉项在偏迹后不再出现在系统态中；联合态仍保留这些相干。虚线箭头表示同一时刻的约化关系。

局部状态与局部作用的对应由

$$\mathrm{Tr}_S(\rho_S A) = \mathrm{Tr}_{SE}\left[\,\Omega_{SE}(A \otimes I_E)\,\right] \tag{3.10}$$

给出。这一恒等式说明，ρ_S 能够再现当前所有只作用于系统的线性读数。后续若有同时涉及系统与环境的作用，仍须在它们的联合态上计算。边缘态相同，并不保证后续联合态相同。

宇宙学论文从BC整体中给出了这一信息区别的具体实例。[10] 在标准整数基 ε_m 上，取不同素数 p, q，并令

$$\begin{aligned} \Psi_\pm &= \frac{\varepsilon_1 \pm \varepsilon_{pq}}{\sqrt{2}}, \\ \omega_\pm(A) &= \langle \Psi_\pm, A\Psi_\pm \rangle. \end{aligned} \tag{3.11}$$

记 $\mathfrak{A}_r$ 为宇宙学论文中由素数 r 处的相位、缩放及其伴随生成的观测通道代数。已有结果表明，两态在每个单通道上的限制相同，而联合缩放能够分辨它们：

$$\omega_+|_{\mathfrak{A}_r} = \omega_-|_{\mathfrak{A}_r} \quad (\text{所有素数 } r),$$
$$\omega_\pm(O_{pq}) = \pm 1,$$

(3.12)

其中 $O_{pq} = \mu_p \mu_q + (\mu_p \mu_q)^*$，$\mu_p, \mu_q$ 为母系统的素数缩放。两态的区别位于联合相干中，单通道统计不足以恢复它。这里按素数选取的观测代数一般不相互对易；系统与辅助的张量分解及偏迹则由其联合配置确定。两种描述都保留所研究作用能够访问的联合信息。

联合配置及其振幅内积确定张量积，形成交换在这一空间中建立系统与环境的相关及纠缠。偏迹给出局部状态，其中的相干由环境分量的重叠确定。局部描述没有保留的联合相关仍可能参与后续作用，因此，继续演化所需的输入取决于实际参与者。把物质、背景、辅助与记录共同保留，便能沿原联合状态追踪它们的后继。

第四章　酉演化公理

4.1　封闭系统的酉演化

酉演化公理描述封闭系统在时间中的连续变化。对给定的联合态空间，时间演化由酉算子表示，因而保留向量内积、状态归一性及不同准备之间的可区分关系。[1] 若 $U(t,t_0)$ 表示从 t_0 到 t 的演化，则

$$\begin{aligned} &U(t,t_0)^{\dagger}U(t,t_0)=I,\\ &|\Psi(t)\rangle=U(t,t_0)|\Psi(t_0)\rangle,\\ &\Omega(t)=U(t,t_0)\Omega(t_0)U(t,t_0)^{\dagger}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

连续可微的酉演化具有自伴生成元。以下保留 $\hbar$，使时间与能量的量纲明确。定义

$$\begin{aligned} &H(t)=i\hbar\,\partial_t U(t,t_0)U(t,t_0)^{\dagger},\\ &H(t)^{\dagger}=H(t),\\ &i\hbar\,\partial_t|\Psi(t)\rangle=H(t)|\Psi(t)\rangle. \end{aligned} \tag{4.2}$$

自伴性由 $UU^{\dagger}=I$ 的时间导数直接得到。相应的密度算子满足

$$i\hbar\,\dot{\Omega}(t)=[H(t),\Omega(t)]. \tag{4.3}$$

固定生成元给出 $U(t,t_0)=e^{-i(t-t_0)H/\hbar}$；随时间变化的控制则由同一联合空间上的时间有序演化描述。两种形式都保持式（4.1）的酉性。

本框架中的封闭描述以实际参与者为范围。物质与热环境交换时，系统本身可以改变占据、纯度和相干；把环境、返回辅助及控制纳入联合态，才能完整描述交换的前后关系。酉演化公理在这里落实为这些参与者之间的可逆联合作用。

4.2　算术交换的动力学

以 Π_j 表示第 j 个完整赋值壳上的正交投影，自由生成元为 $H_K=\sum_{j=0}^{K} E_j \Pi_j$。在统一能量单位 E_* 下，原有算术能级写作 $E_j=E_* j\log p$。壳投影及其自由演化满足

$$\begin{aligned}
&\Pi_j=\sum_{x\in S_j}|x\rangle\langle x|, \qquad 0\le j\le K,\\
&U_f(t)=\sum_{j=0}^{K} e^{-itE_j/\hbar}\Pi_j,\\
&\Pi_j \rho(t)\Pi_\ell = e^{-it(E_j-E_\ell)/\hbar}\Pi_j\rho(0)\Pi_\ell .
\end{aligned}\tag{4.4}$$

壳内各方向具有相同的自由相位，跨壳相干随能隙演化。原有壳结构因而同时确定自由演化的分解和相对相位的频率。[8]

物质形成则涉及不同方向之间的实际交换。态空间动力学已经由方向投影、特征标相位及壳偏移构造出 $F_{a\nu}=|e_a\rangle\langle \nu|$。将它与承接能量和群荷的环境边组合，得到

$$\begin{aligned}
&L_{a\nu}=F_{a\nu}\otimes |\upsilon\rangle\langle u|,\\
&B_{a\nu}=L_{a\nu}-L_{a\nu}^{\dagger},\\
&H_{a\nu}=i\hbar\kappa_{a\nu}B_{a\nu}.
\end{aligned}\tag{4.5}$$

这里 $\kappa_{a\nu}$ 为交换频率。原配平使 $|\nu,u\rangle$ 与 $|e_a,\upsilon\rangle$ 具有相同的总裸能和总群荷，两个方向的交换由同一个自伴 $H_{a\nu}$ 描述。由于 $B_{a\nu}^{\dagger}=-B_{a\nu}$，在相互作用绘景中，持续 $t_{a\nu}$ 的交换作用满足

$$\begin{aligned}
&W_{a\nu}(t_{a\nu})=e^{-it_{a\nu}H_{a\nu}/\hbar}=e^{\alpha B_{a\nu}},\\
&\alpha=\kappa_{a\nu}t_{a\nu}.
\end{aligned}\tag{4.6}$$

这正是第三章中产生背景—激发纠缠的交换。振幅的转移、环境的反作用和正反两条路径包含在同一指数作用中。相互作用形式由原算术矩阵元及其环境承接确定，作用角则联系耦合强度和真实历时。

完整循环将这些作用按实际发生顺序组合。对原热交换、相干取回、返回和恢复阶段，其联合酉可写为

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{U}_{\mathrm{cyc}} = e^{-i\tau H_0/\hbar} U_{\mathrm{res}} U_{\mathrm{back}} U_{\mathrm{out}} U_{\mathrm{th}},\\
&H_0 = H_K + H_R + H_T.
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

其中，H_R, H_T 分别为返回辅助与热环境的自由能量，τ 为包含自由段及全部交换阶段的总历时；各自由度上的恒等因子在这里省略。原构造中各交换与总裸能对易，自由演化因而能够合并为左侧因子，相互作用的先后顺序仍然保留。控制自由度及其作用随相应阶段纳入联合描述。串行阶段的时间相加，同时作用的各臂共用同一时段。[8,10] 循环末态的图案重建是该联合态在点基中的表示。

物质的持续相位由物质统一理论中的相干双臂保持构造实现。等距映射 $\mathcal{J}_s$ 表示已准备的完整物质载体，相应投影为 $P_s = \mathcal{J}_s \mathcal{J}_s^{\dagger}$，固定准备反射为 $S_s = 2P_s - I$。自伴交换 X 包含谱访问、地址匹配以及全部辅助与失败输出。两条等强相干臂分别实施 X 和 $S_s X S_s$，同时通向同一完整输出，给出生成元及其物质表示[9]

$$
\begin{aligned}
&\widehat{H_X} = \frac{g}{2}(X + S_s X S_s),\\
&h_X = g \mathcal{J}_s^{\dagger} X \mathcal{J}_s,\\
&\widehat{H_X} \mathcal{J}_s = \mathcal{J}_s h_X.
\end{aligned}
\tag{4.8}
$$

式中以能量表示 g。投影内外的交叉项在两臂之和中相消，已准备载体上的持续作用因此满足

$$
e^{-it\widehat{H_X}/\hbar} \mathcal{J}_s = \mathcal{J}_s e^{-ith_X/\hbar}.
\tag{4.9}
$$

因而，h_X 是完整作用在已准备物质载体上的限制，其本征值差决定持续相位。它描述活动能量，H_K 描述裸壳能量；控制供能及开关过程计入完整作用，原热交换仍按总裸能量配平。

由自由相位、形成交换到持续保持，框架中的酉作用均具有明确的参与者和生成元。连续演化把这些实际矩阵元转化为状态随物理时间的变化。

4.3 联合演化的局部描述

联合态的酉演化允许其局部状态呈现非酉变化。对系统与环境的初始乘积准备 $\rho \otimes \eta$，演化后的系统状态为

$$\mathcal{E}(\rho) = \mathrm{Tr}_E\Big[\, U(\rho \otimes \eta)U^{\dagger} \,\Big].$$

(4.10)

这一辅助实现体现了完全正映射的Stinespring扩张结构。[15] 在这里，联合酉 U 和环境准备 η 由原循环具体确定。取 $\eta = \sum_j \pi_j |j\rangle\langle j|$ 及输出正交基 $\{|\mu\rangle\}$，便得到

$$\begin{aligned} K_{\mu j} &= \sqrt{\pi_j}\ \langle \mu | U | j \rangle, \\ \mathcal{E}(\rho) &= \sum_{\mu,\, j} K_{\mu j} \rho K_{\mu j}^{\dagger}, \\ \sum_{\mu,\, j} K_{\mu j}^{\dagger} K_{\mu j} &= I. \end{aligned}$$

(4.11)

式（4.11）是局部量子通道的Kraus表示，其算子和结构与有限维完全正映射的刻画一致，完备关系则保证迹保持。[2,16] 完全正性也可直接从联合过程看出：任意旁观系统都可以通过恒等因子加入，而联合正性在酉作用和偏迹下保留。

形成输出（3.5）与局部态（3.9）展示了这一关系：环境分量正交，使联合交叉项不出现在系统约化态中，这体现了环境诱导退相干的基本机制。[17] 同一环境再次参与返回时，保留在联合态中的关联仍可影响系统，后续过程从交换后的联合态继续计算。

宇宙学在完整状态上给出了这一连续关系。[10] 对一个固定的系统算子 A，有

$$\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(\rho_S A) = \frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}\big(\, \Omega[H, A \otimes I_E] \,\big).$$

(4.12)

右侧交换子包含系统—环境相关，因此后续变化由联合态确定。固定的环境准备和作用在每轮新环境与既有整体独立时给出同一系统通道；旧辅助回用则沿保留其相关的联合态继续计算。

原算术矩阵元通过承接能量和群荷的联合交换组成自伴生成元，推动物质、背景及辅助共同演化。联合酉保持内积，同时改变各部分的组成和相关；局部热化及相干变化由这一过程的约化描述取得。观测装置加入后，也以实际相互作用参与同一演化，并将状态中的区别联系到记录。

第五章　可观测量公理

5.1　可观测量的谱表示

可观测量公理以自伴算子表示理想物理读数。有限维空间中的自伴算子具有实本征值及正交谱分解，因而可将可能的读数和能够区分这些读数的状态子空间联系起来。[1] 设

$$
\begin{aligned}
&A = A^{\dagger} = \sum_{\kappa} a_{\kappa} E_{\kappa}, \qquad a_{\kappa} \in \mathbb{R}, \\
&E_{\kappa} E_{\lambda} = \delta_{\kappa\lambda} E_{\kappa}, \qquad \sum_{\kappa} E_{\kappa} = I.
\end{aligned}
\tag{5.1}
$$

各 E_{κ} 对应可区分的谱结果，a_{κ} 是该结果的读数标定。简并本征值对应整个谱子空间，不需要把其中每个向量识别为不同的结果。

自伴性同时保证状态配对为实数。对正、迹为一的 ρ，线性配对写为

$$
\ell_{\rho}(A) = \operatorname{Tr}(\rho A) = \sum_{\kappa} a_{\kappa} \operatorname{Tr}(\rho E_{\kappa}).
\tag{5.2}
$$

这一线性配对在记录概率确定后取得统计平均的含义。谱读数的物理实现首先需要相应的装置作用，将 A 的谱分量联系到可区分的记录。

5.2　物理读数的形成

原算术作用已经生成非交换的局部观测代数。[8] 对非零共轭地址对 $D = \{a, -a\}$，记 $P_{\pm a} = |\pm a\rangle\langle \pm a|$，$\iota|x\rangle = |-x\rangle$ 为地址取负的线性作用。点投影和取负作用给出矩阵单位

$$
\begin{aligned}
&E_{++} = P_{a}, \qquad E_{--} = P_{-a}, \\
&E_{+-} = P_{a}\iota P_{-a}, \qquad E_{-+} = P_{-a}\iota P_{a}.
\end{aligned}
\tag{5.3}
$$

它们在 $\mathcal{H}_{D} = \operatorname{span}\{|a\rangle, |-a\rangle\}$ 上生成 $M_{2}(\mathbb{C})$。其中的自伴部分可以写为

$$
\begin{aligned}
&A = a_0 I + \textstyle\sum_{i=1}^{3} a_i \sigma_i, \qquad a_i \in \mathbb{R},\\
&\operatorname{spec}(A) = \{a_0 - |\boldsymbol{a}|,\, a_0 + |\boldsymbol{a}|\}.
\end{aligned}
\tag{5.4}
$$

这里的Pauli矩阵是上述矩阵单位的自伴组合。它们首先表示这个算术观测单元中的占据差和相干分量，其具体物理识别由相应载体和读出决定。

为使谱分解产生真实记录，设 $\jmath_D : \mathbb{C}^2 \to \mathcal{H}$ 为观测单元的嵌入。对该单元上的自伴量 A，按式（5.1）作谱分解，将其谱投影嵌回完整空间，并保留单元之外的输出：

$$
\begin{aligned}
&Q_\kappa = \jmath_D E_\kappa \jmath_D^{\dagger},\\
&Q_\perp = I - \jmath_D \jmath_D^{\dagger}, \qquad \textstyle\sum_r Q_r = I.
\end{aligned}
\tag{5.5}
$$

指标 r 在这里包含所有谱结果及补空间结果。取探测器就绪态 $|g_D\rangle$ 和记录态 $|r_D\rangle$，使这些态共同构成正交归一组，并沿用原谱仪器的零裸能、群作用平凡的指针。相互作用绘景中的记录交换为

$$
\begin{aligned}
&B_D = \textstyle\sum_r Q_r \otimes \big(|r_D\rangle\langle g_D| - |g_D\rangle\langle r_D| \big),\\
&W_D = e^{\pi B_D/2},\\
&W_D(|\psi\rangle \otimes |g_D\rangle) = \textstyle\sum_r Q_r |\psi\rangle \otimes |r_D\rangle.
\end{aligned}
\tag{5.6}
$$

正交投影把系统分量送到对应的正交记录，而分量之间的相干仍保留在完整输出中。这个读出由自伴相互作用 $H_D^{\mathrm{int}} = i\pi\hbar B_D/(2t_D)$ 在有限时间 t_D 内实现，探测历时进入完整物理过程。[8]

共轭地址对位于同一能量壳，因而这些谱投影与自由壳能量对易，完整探测作用为 $(U_f(t_D) \otimes I_D) W_D$。对需要方向参照的谱读出，原构造还将零裸能的正则群参照纳入装置。记 $G = G_{p,K}$，R_g 为系统上的单位群作用，参照在群元 h 下按 $|g\rangle \mapsto |hg\rangle$ 变换。其提升投影为

$$
\tilde{Q}_r = \sum_{g \in G} (R_g Q_r R_g^{\dagger}) \otimes |g\rangle\langle g|.
\tag{5.7}
$$

在参照 $|1_G\rangle$ 上，它实现原 Q_r；在整体上，它与系统及参照的共同群作用对易。读出方向由实际参照承担，参照自由度随装置一并保留。由此，谱投影、记录耦合及守恒实现属于同一个过程。

谱分解中的投影因此具有可实施的含义：它们规定装置区分哪些分量，而相互作用将这些分量关联到记录。自伴算子的本征值则对这些记录赋予实数读数。系统处于多个谱分量的叠加时，同一装置作用于全部分量，不需要先指定将出现哪一个结果。

5.3　量子相干的观测

观测单元读取的状态为 $R_D = J_D^{\dagger}\rho J_D$。它为正算子，迹是该单元在完整状态中的份额。原谱仪器给出的记录份额满足

$$\begin{aligned} w_\kappa &= \mathrm{Tr}(R_D E_\kappa),\\ w_\perp &= 1 - \mathrm{Tr}R_D,\\ \textstyle\sum_\kappa a_\kappa w_\kappa &= \mathrm{Tr}(R_D A). \end{aligned}$$

(5.8)

补空间结果使完整输出保持归一。选定该单元后的条件状态为 $R_D/\mathrm{Tr}R_D$，其中 $\mathrm{Tr}R_D > 0$。

同一单元能够读出对角组成，也能够读出交叉相干。对三个分别设置的谱仪器，取

$$\begin{aligned} E_{i,\pm} &= \tfrac{I \pm \sigma_i}{2},\\ w_{i,+} - w_{i,-} &= \mathrm{Tr}(R_D\sigma_i),\\ w_{i,+} + w_{i,-} &= \mathrm{Tr}R_D. \end{aligned}$$

(5.9)

第三个方向读取两地址的占据差，前两个方向读取非对角相干的两个实分量。连同 $\mathrm{Tr}R_D$，这些读数确定整个 R_D。复振幅中的相对相位由此进入物理记录；不同谱设置分别形成各自的结果，不将互不对易的量赋予同一次联合锐读数。

复相干区分物质图案，并承载其演化中的相对相位。物质统一理论的热处理保留可逆辅助和热记录，通过补偿、过滤及归还，使每条热记录 η 的存续作用在载体内为 $\sqrt{r_\eta}\,I$，总返回份额为 $q_T = \sum_\eta r_\eta$，其余输出作为退出保留。处理期间活动作用暂停，裸自由相位得到补偿，各分量因而以共同份额返回。令 E_a, E_b 为持续生成元 h_X 的本征值，t_H 为相位积累的活动时长，相应交叉相干每轮乘以[9]

$$\lambda_{ab} = q_T e^{-i(E_a - E_b)t_H/\hbar}, \qquad 0 < q_T \le 1.$$

(5.10)

从非零初始相干出发，在相同准备的重复试验末端分别实施两个正交谱设置，便可确定演化后的复相干。连续相位跟踪或已知频带内的无混叠采样给出相位展开及其频率。记完整循环周期为 $\tau = t_H + T_{\mathrm{proc}}$，相对于循环物理时间的频率为

$$\omega_{ab}^{\mathrm{obs}} = \frac{t_H}{\tau}\frac{E_a - E_b}{\hbar}.$$

（5.11）

T_{proc} 包含每轮修复、热处理、过滤归还、自由相位补偿及等待的历时，末端探测另计。式（5.11）的可读量是两个分量之间的相位差；单个纯态的整体相位在纯态投影中相消。

第三章的联合量 O_{pq} 同样说明，观测范围由实际作用决定。两态可以在所有单通道上给出相同限制，却被联系两个通道的自伴量区分。[10] 局部相干和跨通道相干都具有相应的观测结构，所需装置则必须实际访问这些结构。

算术观测代数的自伴部分给出实数谱，探测器交换将谱分量关联到正交记录。不同装置设置因而能够读取占据、交叉相干及持续相位，所需参照也随装置保留在联合过程中。这些记录已经具有由动力学确定的份额；将份额解释为事件概率，才能进一步把状态的线性配对理解为观测的统计平均。

第六章　玻恩概率公理

6.1　事件概率的数学表述

玻恩概率公理规定状态与观测结果之间的统计对应。Born在散射理论中提出振幅模平方的概率解释，希尔伯特空间表述将其组织为状态与谱投影之间的配对。[1,18] 对式（5.1）的理想谱测量，结果 a_κ 的概率为

$$\begin{aligned} p_\kappa &= \operatorname{Tr}(\rho E_\kappa), \\ p_\kappa &= \parallel E_\kappa \psi \parallel^2 \quad (\rho = P_\psi). \end{aligned} \tag{6.1}$$

对秩一谱投影 $E_\kappa = |\phi_\kappa\rangle\langle\phi_\kappa|$，它成为熟悉的 $|\langle\phi_\kappa|\psi\rangle|^2$。一般装置可以包含有限效率、失败和无响应，各结果由正效应 E_r 表示，并满足 $\sum_r E_r = I$；对应概率仍为 $p_r = \operatorname{Tr}(\rho E_r)$。

在本框架中，这些效应来自已经实现的记录过程。设 η 为包含就绪记录的环境准备，$\mathbb{U}$ 为完整作用，$\{\Pi_r^{\mathrm{rec}}\}$ 为包含无响应结果的完备正交记录投影族。定义

$$\begin{aligned} \Omega^{\mathrm{out}}(\rho) &= \mathbb{U}(\rho \otimes \eta)\mathbb{U}^\dagger, \\ \mathcal{P}_r &= I \otimes \Pi_r^{\mathrm{rec}}, \\ \mathcal{J}_r(\rho) &= \operatorname{Tr}_E\!\left[\mathcal{P}_r \Omega^{\mathrm{out}}(\rho) \mathcal{P}_r\right]. \end{aligned} \tag{6.2}$$

这组条件作用将记录份额与相应的系统变化联系起来，构成Davies – Lewis意义下的量子仪器。[3] 测量过程与完全正仪器之间的关系由Ozawa作了系统研究。[19] 在这里，环境准备和联合酉已由原记录过程确定；展开式（6.2）的偏迹，便得到其具体算子表示：[8]

$$\begin{aligned} J_{r\mu j} &= \sqrt{\pi_j}\ \langle r, \mu|\mathbb{U}|j\rangle, \\ \mathcal{J}_r(\rho) &= \sum\nolimits_{\mu,\,j} J_{r\mu j} \rho J_{r\mu j}^\dagger, \\ E_r &= \sum\nolimits_{\mu,\,j} J_{r\mu j}^\dagger J_{r\mu j}, \qquad \sum\nolimits_r E_r = I. \end{aligned} \tag{6.3}$$

其中 $\eta = \sum_j \pi_j |j\rangle\langle j|$，$\mu$ 标记同一记录下未被区分的环境输出。事件分类由指针记录 r 确定，同一记录下的未读指标求和，允许同一仪器分量具有不同的算子表示。

完整作用已经确定每个记录正分量的迹

$$
\begin{aligned}
&w_r(\rho) = \mathrm{Tr}\mathcal{J}_r(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho E_r),\\
&w_r \geq 0, \qquad \sum_r w_r = 1.
\end{aligned}
\tag{6.4}
$$

这些关系给出动力学中的记录份额；它们取得事件概率的含义，由记录分支上的统计赋值确定。

6.2 记录分支的概率权重

概率规则的唯一性取决于所采用的一致性要求。Gleason从维数至少为三的希尔伯特空间上对正交投影的可加赋值推出迹形式，Busch则通过全部正效应上的一致赋值得到包含二维情形的版本。[4,5] 本文沿用原记录理论的论证，其等幅交换与辅助细分采用Zurek的环境辅助不变性思路，并作用于前节已经形成的联合记录分支。[6,8]

正交记录把完整纯态分解为不同结果的联合分量。令

$$
\begin{aligned}
&|\Psi\rangle = \sum_r a_r |\sigma_r\rangle,\\
&|\sigma_r\rangle = \frac{\mathcal{P}_r|\Psi\rangle}{a_r}, \qquad a_r = \| \mathcal{P}_r\Psi \|,\\
&\langle\sigma_r|\sigma_s\rangle = \delta_{rs}, \qquad \sum_r a_r^2 = 1,
\end{aligned}
\tag{6.5}
$$

其中只对 $a_r > 0$ 定义归一分量。每个 σ_r 包含系统和记录装置在该结果下的完整关联。

统计赋值应对同一物理结果保持一致。概率非负，互斥结果的概率相加，总概率为一，零分量不产生事件。联合态和读出作共同酉变换时，结果概率相应协变；仅作用于未读辅助的酉变换、未耦合辅助的添加以及正交记录的复制或细分，不改变原粗结果的概率。不读取纯化参照时，混态与其纯化给出相同权重；同一读出中的状态连续变化则给出连续概率。

态空间动力学据此先利用分支交换确定等幅结果的概率，再通过记录细分推广到一般振幅。[8]

先将每个结果子空间细分为 σ_r 所在的一维方向和其正交补。后者在当前态中的分量为零，因而细分不改变原结果的概率。再将已有正交结果复制到一个未读辅助，得到 $\sum_r a_r|\sigma_r\rangle\otimes|\eta_r\rangle$，其中 η_r 彼此正交。两个系数相等时，交换相应 σ_r 与 σ_s，再在辅助上交换对应标签，完整态保持不变。协变性使前一次交换置换结果概率，辅助一致性又使后一次交换不改变原结果概率，因而两个概率相等。若共有 N 个等幅分量，归一性给出每个结果的概率为 $1/N$。这一复制只针对已正交的记录标签。

再考虑非零分支满足 $a_r^2 = m_r/N$，其中 m_r 为正整数且 $\sum_r m_r = N$。将每个辅助标签 η_r 细分为两个辅助中的 m_r 对正交标签，每对的系数为 $1/\sqrt{m_r}$ 。各标签的归一像彼此正交，因此这一映射可扩张为辅助上的酉变换。将一个辅助纳入细结果空间，另一个保留为未读的正交副本，每个细分支的系数于是为

$$\frac{a_r}{\sqrt{m_r}} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

(6.6)

细分后共有 N 个等幅分量，每个分量的概率都是 $1/N$。将属于同一粗结果的互斥标签重新合并，得到

$$p_r = \frac{m_r}{N} = a_r^2.$$

(6.7)

任意非负归一权重可以在原结果空间内用有理权重逼近，连续性将式（6.7）推广到所有归一纯态。零分量取零概率，因此完整结论是 $p_r(\Psi) = \| \mathcal{P}_r\Psi \|^2$ 。辅助细分用于检验同一统计规则的一致性，不改变实际仪器已经确定的结果集合。

对一般混态 Ω，取一个未读辅助上的纯化 $|\widehat{\Omega}\rangle$。读出只作用于原联合系统，纯化一致性于是给出

$$\begin{aligned} p_r(\Omega) &= \| (\mathcal{P}_r\otimes I)\widehat{\Omega} \|^2 , \\ p_r(\Omega) &= \mathrm{Tr}(\mathcal{P}_r\Omega). \end{aligned}$$

(6.8)

将 $\Omega = \Omega^{\mathrm{out}}(\rho)$ 代入，便得到

$$p_r(\rho) = \mathrm{Tr}\mathcal{J}_r(\rho) = w_r(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho E_r).$$

(6.9)

这一步将由动力学算出的记录份额识别为事件概率。模平方权重与希尔伯特空间的正交分解相容，并在结果细分、辅助变换和混态表示下保持同一统计解释。

理想谱仪器的效应为 E_κ，式（6.9）恢复式（6.1）；第五章的自伴配对也成为真实结果的平均：$\langle A\rangle = \sum_\kappa a_\kappa p_\kappa = \mathrm{Tr}(\rho A)$。量子态的复振幅、装置形成的正交记录和观测统计在这里相接。

6.3 事件历史的统计规律

一次结果还规定后续过程从哪一个条件状态继续。对 $p_r > 0$，条件状态及第五章理想谱读出的实际仪器分量分别为

$$\rho_r = \frac{\mathcal{J}_r(\rho)}{p_r},$$
$$\mathcal{J}_r(\rho) = U_f(t_D) Q_r \rho Q_r U_f(t_D)^\dagger.$$

(6.10)

在相互作用绘景中，第二式化为 $Q_r \rho Q_r$，归一后即为Lüders投影更新。[20] 单元内的谱结果处于同一壳，自由相位相消；补空间结果可能保留跨壳相干，须继续带上探测历时的自由演化。一般装置的更新仍由 $\mathcal{J}_r$ 决定；相同效应 E_r 可以有不同的物理后继。条件状态描述已知记录下的后续系统，完整联合态则继续保存所有输出及其关联。

原循环的多次记录构成有序事件历史。沿用同一仪器，每轮新环境与系统、全部旧环境和旧记录组成的整体独立，旧记录保留且不再耦合，所得历史 $\boldsymbol{r} = (r_1, \ldots, r_N)$ 满足[8]

$$\mathcal{J}_{\boldsymbol{r}} = \mathcal{J}_{r_N} \circ \cdots \circ \mathcal{J}_{r_1},$$
$$p(\boldsymbol{r}) = \mathrm{Tr}\mathcal{J}_{\boldsymbol{r}}(\rho_0),$$
$$\sum_{\boldsymbol{r}} p(\boldsymbol{r}) = 1.$$

(6.11)

用后辅助重新参加反馈时，演化状态纳入这些辅助及其相关，历史由相应的联合仪器逐次计算。宇宙学中的事件历史正是如此承接每次作用留下的资源和相关。[10]

式（6.11）也给出条件概率 $p(s\mid r)=\mathrm{Tr}\mathcal{J}_s(\rho_r)$。前次事件改变后继状态，后次事件因而一般与前次相关；这些相关由仪器逐次作用于条件状态确定。

对于同一准备和同一仪器的独立重复制备，设 $\widehat{p}_r^{(L)}$ 为 L 次记录中结果 r 的频率。原概率分布给出

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\widehat{p}_r^{(L)}=p_r,\\
&\mathrm{Var}(\widehat{p}_r^{(L)})=\frac{p_r(1-p_r)}{L},\\
&\Pr\Big(|\widehat{p}_r^{(L)}-p_r|\ge\delta\Big)\le\frac{p_r(1-p_r)}{L\delta^2}.
\end{aligned}\tag{6.12}$$

因此记录频率依概率收敛到玻恩权重。对同一主体的连续循环，态空间动力学还利用完整循环的严格混合界控制了记录间的相关。在平稳准备下，记该循环已建立的收缩常数为 $c>0$，指定记录的平稳概率为 r_*，其 M 轮平均计数为 $\bar{Z}_M$，则[8]

$$\Pr\Big(|\bar{Z}_M-r_*|\ge\delta\Big)\le\frac{1+2/c}{M\delta^2}.\tag{6.13}$$

这一结果通过相关衰减说明连续事件也可形成稳定频率。独立重复与连续循环分别由各自的实际准备和动力学支持；单位物理时间的计数率还要除以包含全部阶段的周期历时。

具体的算术响应也可以沿同一规则进入事件统计。物质统一理论已经实现 $p=7$ 种类空间上的完整谱仪器。以 S 表示该仪器在种类子空间上的成功块，其作用为[9]

$$\begin{aligned}
&S\psi_\chi=R_\chi\psi_\chi\quad(\chi\neq1),\\
&Se_0=0,\\
&R_\chi=\frac{L(1/2,\chi)}{\zeta(1/2)},\\
&E_{\mathrm{succ}}=S^\dagger S,\qquad E_{\mathrm{fail}}=I-S^\dagger S.
\end{aligned}\tag{6.14}$$

这里 $L(s,\chi)$ 是原谱处方中的Dirichlet L 函数，完整酉实现同时保留成功和失败。作为这一酉作用的块，S 满足 $S^\dagger S\le I$。对归一的非平凡输入方向 ψ_χ，实际成功概率为 $|R_\chi|^2$。算术谱决定振幅，

玻恩规则将其转为这个仪器的事件概率。不同 χ 标记不同输入方向，无须将这些成功概率再按方向求和归一。

联合演化确定各记录分量，统计一致性赋予它们模平方概率，实际仪器同时确定结果下的条件状态和后续事件历史。算术谱给出的振幅因此能够与记录统计比较，而连续事件之间的相关则由实际准备、辅助使用和联合后继决定。状态、作用及观测统计在这一过程中相互接通。

第七章　结论

物质的演化及其可观测表现，在Bost – Connes系统的有限约化及已构造的联合作用中具有共同依据。复振幅图案描述物质，背景与辅助参与其形成和维持，观测装置通过谱耦合留下记录。量子力学的五项公理由此联系到一个包含状态、作用和事件统计的完整过程。

对包含全部参与者及其初始相关的联合准备，这一联系集中写为

$$\begin{aligned}\Omega^{\mathrm{out}} &= \mathbb{U}\Omega^{\mathrm{in}}\mathbb{U}^{\dagger},\\ p_r &= \mathrm{Tr}\Big[(I\otimes\Pi_r^{\mathrm{rec}})\Omega^{\mathrm{out}}\Big].\end{aligned}\tag{7.1}$$

其中，$\mathbb{U}$ 包含形成、持续作用和记录耦合，Π_r^{rec} 区分装置实际保存的结果。原作用确定联合输出及各记录分量的份额，第六章的统计论证将这些份额识别为事件概率。状态的变化、观测的实施及结果的统计由此在同一完整过程中接续（图7-1）。

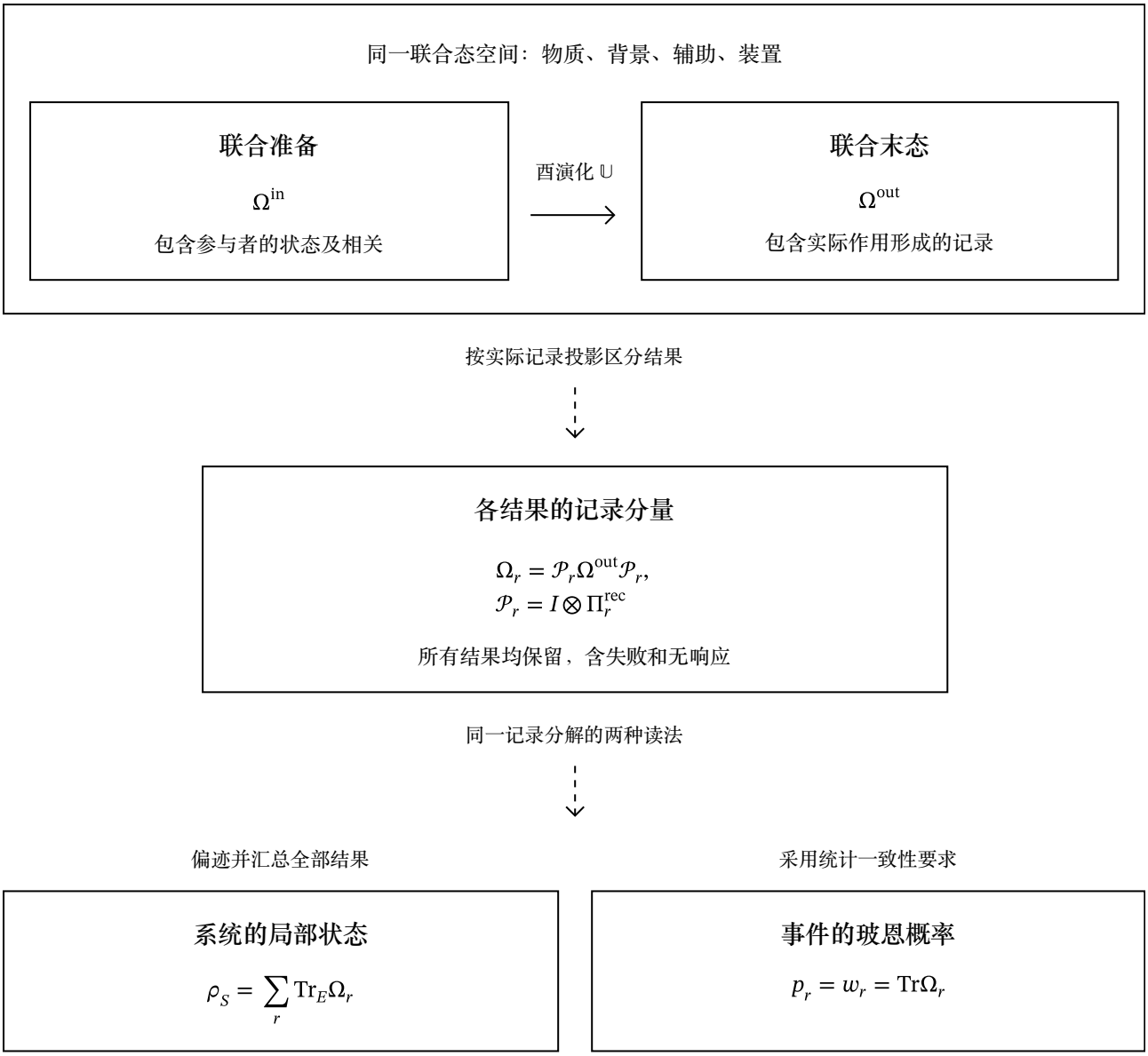


图7-1　同一联合过程中的状态演化和事件读出。实线箭头表示实际酉演化，虚线表示描述或统计关系。Ω_r 是联合末态中相应记录的对角块；不同记录之间的相干仍保留在联合末态中。对环境取偏迹并汇总全部结果得到系统态，记录份额则在第六章的统计要求下取得事件概率。结果集合包含失败和无响应。

整体相干与局部混合由此具有相容的描述。形成交换在系统和环境之间建立关联，局部约化通过环境分量的重叠保留系统相干，后续交换则继续作用于原联合状态。已知记录下的条件状态也由这份输出取得。物质的演化、装置的反作用和事件之间的相关因而属于同一历史。

算术结构进一步决定这一描述中的具体物理内容。特征标的相位排列区分物质图案，形成和保持作用决定其后继及持续相位，谱响应给出实际仪器的各项输出。一般的模平方规则与具体算术振幅在这里分别承担统计赋值和动力学求值，并共同确定可比较的观测结果。

五项公理的相容性由这一共同构造体现：状态的复线性结构容纳叠加与复合，联合作用保持其内积，内部谱记录将状态中的区别联系到实数读数和事件统计。量子力学由此成为本框架描述物质图案、相互作用及其观测表现的一套统一形式。

参考文献

[1] J. von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, Berlin (1932).

[2] K. Kraus. General state changes in quantum theory. *Annals of Physics* **64**, 311 – 335 (1971). doi: 10.1016/0003-4916(71)90108-4.

[3] E. B. Davies and J. T. Lewis. An operational approach to quantum probability. *Communications in Mathematical Physics* **17**, 239 – 260 (1970). doi: 10.1007/BF01647093.

[4] A. M. Gleason. Measures on the closed subspaces of a Hilbert space. *Journal of Mathematics and Mechanics* **6**, 885 – 893 (1957). doi: 10.1512/iumj.1957.6.56050.

[5] P. Busch. Quantum states and generalized observables: A simple proof of Gleason's theorem. *Physical Review Letters* **91**, 120403 (2003). doi: 10.1103/PhysRevLett.91.120403.

[6] W. H. Zurek. Probabilities from entanglement, Born's rule $p_k = |\psi_k|^2$ from envariance. *Physical Review A* **71**, 052105 (2005). doi: 10.1103/PhysRevA.71.052105.

[7] J.-B. Bost and A. Connes. Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. *Selecta Mathematica* **1**, 411 – 457 (1995). doi: 10.1007/BF01589495.

[8] Shao-Wu Hu. *Dynamics of the Bost – Connes State Space*. Version 2. Zenodo (2026). doi: 10.5281/zenodo.23005935.

[9] Shao-Wu Hu. *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System*. Version 8. Zenodo (2026). doi: 10.5281/zenodo.23554409.

[10] Shao-Wu Hu. *Cosmology and the Bost – Connes System*. Zenodo (2026). doi: 10.5281/zenodo.23639432.

[11] I. E. Segal. Irreducible representations of operator algebras. *Bulletin of the American Mathematical Society* **53**, 73 – 88 (1947). doi: 10.1090/S0002-9904-1947-08742-5.

[12] L. P. Hughston, R. Jozsa, and W. K. Wootters. A complete classification of quantum ensembles having a given density matrix. *Physics Letters A* **183**, 14 – 18 (1993). doi: 10.1016/0375-9601(93)90880-9.

[13] E. Schrödinger. Discussion of probability relations between separated systems. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **31**, 555 – 563 (1935). doi: 10.1017/S0305004100013554.

[14] R. F. Werner. Quantum states with Einstein-Podolsky-Rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A* **40**, 4277 – 4281 (1989). doi: 10.1103/PhysRevA.40.4277.

[15] W. F. Stinespring. Positive functions on C^*-algebras. *Proceedings of the American Mathematical Society* **6**, 211 – 216 (1955). doi: 10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.

[16] M.-D. Choi. Completely positive linear maps on complex matrices. *Linear Algebra and its Applications* **10**, 285 – 290 (1975). doi: 10.1016/0024-3795(75)90075-0.

[17] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics* **75**, 715 – 775 (2003). doi: 10.1103/RevModPhys.75.715.

[18] M. Born. Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik* **37**, 863 – 867 (1926). doi: 10.1007/BF01397477.

[19] M. Ozawa. Quantum measuring processes of continuous observables. *Journal of Mathematical Physics* **25**, 79 – 87 (1984). doi: 10.1063/1.526000.

[20] G. Lüders. Concerning the state-change due to the measurement process. English translation and discussion by K. A. Kirkpatrick. *Annalen der Physik* **518** (9), 663 – 670 (2006). doi: 10.1002/andp.20065180904.